

Macroeconomia I

Política econômica e coordenação fiscal-monetária

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 5 – Mercados de bens e mercados financeiros: o modelo IS-LM** de Blanchard (2017).

O governo pode reduzir o déficit
público sem reduzir o produto?
Como o BC coopera?

Crowding out

O que é crowding out?

Suponha expansão fiscal ($\Delta G > 0$). Represente graficamente no modelo IS-LM.

O que é crowding out?

Suponha expansão fiscal ($\Delta G > 0$). Represente graficamente no modelo IS-LM.

1. $\Delta G \uparrow \rightarrow$ IS desloca para direita

O que é crowding out?

Suponha expansão fiscal ($\Delta G > 0$). Represente graficamente no modelo IS-LM.

1. $\Delta G \uparrow \rightarrow$ IS desloca para direita
2. $Y \uparrow \rightarrow$ demanda por moeda $\uparrow$

O que é crowding out?

Suponha expansão fiscal ($\Delta G > 0$). Represente graficamente no modelo IS-LM.

1. $\Delta G \uparrow \rightarrow$ IS desloca para direita
2. $Y \uparrow \rightarrow$ demanda por moeda $\uparrow$
3. Com $\bar{M}$ fixo: $i \uparrow$ para reequilibrar o mercado monetário

O que é crowding out?

Suponha expansão fiscal ($\Delta G > 0$). Represente graficamente no modelo IS-LM.

1. $\Delta G \uparrow \rightarrow$ IS desloca para direita
2. $Y \uparrow \rightarrow$ demanda por moeda $\uparrow$
3. Com $\bar{M}$ fixo: $i \uparrow$ para reequilibrar o mercado monetário
4. $i \uparrow \rightarrow I \downarrow$ (crowding out do investimento privado)

O que é crowding out?

Suponha expansão fiscal ($\Delta G > 0$). Represente graficamente no modelo IS-LM.

1. $\Delta G \uparrow \rightarrow$ IS desloca para direita
2. $Y \uparrow \rightarrow$ demanda por moeda $\uparrow$
3. Com $\bar{M}$ fixo: $i \uparrow$ para reequilibrar o mercado monetário
4. $i \uparrow \rightarrow I \downarrow$ (crowding out do investimento privado)

Crowding out

A expansão fiscal eleva Y , mas parcialmente, porque o aumento de i reduz I . O efeito líquido sobre Y é menor que $\text{multiplicador} \cdot \Delta G$.

O banco central controla e anuncia a quantidade de moeda?

A taxa de juros como instrumento

Na prática, os bancos centrais modernos **fixam a taxa de juros** de curto prazo, não a oferta de moeda.

A taxa de juros como instrumento

Na prática, os bancos centrais modernos **fixam a taxa de juros** de curto prazo, não a oferta de moeda.

BC moderno

O BC anuncia uma meta para a taxa de juros de curto prazo (Selic no Brasil, federal funds rate nos EUA) e acomoda a demanda por moeda na taxa desejada.

A taxa de juros como instrumento

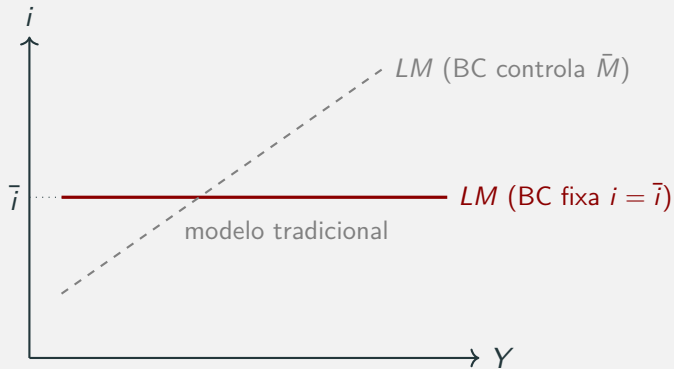
Na prática, os bancos centrais modernos **fixam a taxa de juros** de curto prazo, não a oferta de moeda.

BC moderno

O BC anuncia uma meta para a taxa de juros de curto prazo (Selic no Brasil, federal funds rate nos EUA) e acomoda a demanda por moeda na taxa desejada.

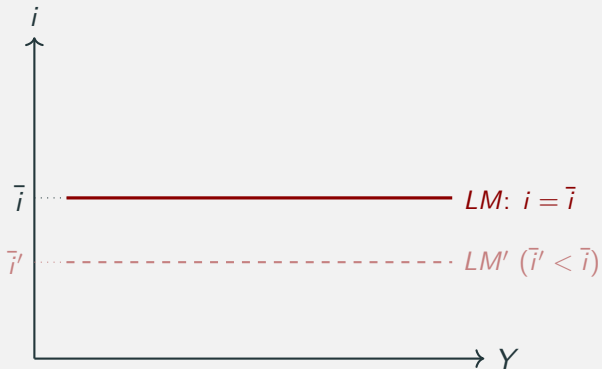
\textbf{Qual é a consequência para a LM se o BC fixa $i = \bar{i}$?

A LM horizontal



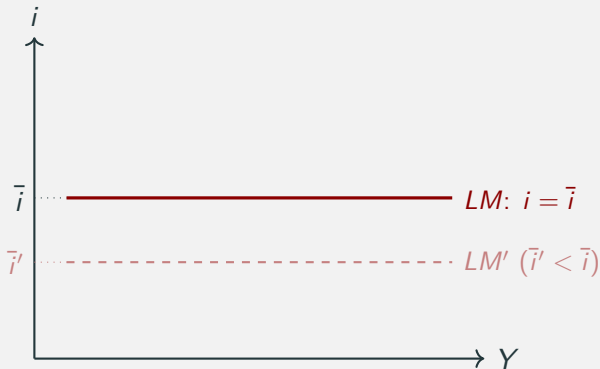
A curva LM

O BC fixa $i = \bar{i}$ (modelo moderno com LM horizontal):



A curva LM

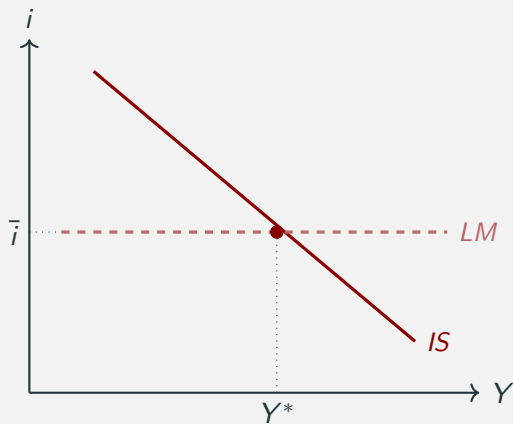
O BC fixa $i = \bar{i}$ (modelo moderno com LM horizontal):



O BC desloca a LM ao alterar $\bar{i}$.

Equilíbrio IS-LM

Determinação simultânea de Y e i



Dinâmica da aula de exercícios

Dinâmica

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

Exercício 1 — Equilíbrio IS-LM

Dados:

- Consumo: $C = 200 + 0,75(Y - T)$
- Investimento: $I = 300 - 1500i$
- $G = 500$, $T = 400$, $\bar{i} = 0,05$ (5%)

(a) Escreva a curva IS: Y em função de i .

(b) Calcule Y^* dado $\bar{i} = 0,05$.

(c) Calcule o consumo, o investimento e a poupança no equilíbrio.

Exercício 1 — Resolução

$$(a) \quad Y = \frac{1}{1-0,75} [200 + 0,75(-400) + 500 + 300 - 1500i] = 4(700 - 1500i)$$

$$\text{IS : } Y = 2800 - 6000i$$

Exercício 1 — Resolução

$$(a) \quad Y = \frac{1}{1-0,75} [200 + 0,75(-400) + 500 + 300 - 1500i] = 4(700 - 1500i)$$

$$\text{IS : } Y = 2800 - 6000i$$

$$(b) \quad Y^* = 2800 - 6000(0,05) = 2800 - 300 = \mathbf{2500}$$

Exercício 1 — Resolução

$$(a) \quad Y = \frac{1}{1-0,75} [200 + 0,75(-400) + 500 + 300 - 1500i] = 4(700 - 1500i)$$

$$\text{IS : } Y = 2800 - 6000i$$

$$(b) \quad Y^* = 2800 - 6000(0,05) = 2800 - 300 = \mathbf{2500}$$

$$(c) \quad C = 200 + 0,75(2500 - 400) = 200 + 1575 = \mathbf{1775}$$

$$I = 300 - 1500(0,05) = 300 - 75 = \mathbf{225}$$

$$S = Y - T - C = 2500 - 400 - 1775 = \mathbf{325} \quad \checkmark$$

$$(S = I + G - T = 225 + 100)$$

Exercício 2 — Choque fiscal

Com os dados do Ex. 1, o governo aumenta $\Delta G = +200$ (mantendo $\bar{i} = 0,05$).

- (a) A IS desloca para esquerda ou direita? Por quanto?
- (b) Qual o novo Y^* ?
- (c) O BC precisa fazer algo? Por quê?

Exercício 2 — Resolução

(a) $\Delta G > 0 \Rightarrow$ IS desloca para a **direita**. Deslocamento:

$$\mu \cdot \Delta G = 4 \times 200 = \mathbf{800}$$

Exercício 2 — Resolução

(a) $\Delta G > 0 \Rightarrow$ IS desloca para a **direita**. Deslocamento:

$$\mu \cdot \Delta G = 4 \times 200 = \mathbf{800}$$

(b) Nova IS: $Y = 3600 - 6000i$. $Y^* = 3600 - 300 = \mathbf{3300}$.

Variação: $\Delta Y = 800$.

Exercício 2 — Resolução

- (a) $\Delta G > 0 \Rightarrow$ IS desloca para a **direita**. Deslocamento:
 $\mu \cdot \Delta G = 4 \times 200 = \mathbf{800}$
- (b) Nova IS: $Y = 3600 - 6000i$. $Y^* = 3600 - 300 = \mathbf{3300}$.
Variação: $\Delta Y = 800$.
- (c) Com LM horizontal ($i = \bar{i}$ fixo), o BC **não precisa fazer nada** — a taxa de juros não muda. Não há crowding out.
 $\Delta Y = \mu \cdot \Delta G$ plenamente.

Exercício 3 — Expansão monetária

Com os dados originais (Ex. 1), o BC corta $\bar{i}$ de 5% para 3%.

- (a) A LM desloca para cima ou para baixo?
- (b) Qual o novo Y^* ?
- (c) Compare com o efeito fiscal do Ex. 2 em termos de ΔY .

Exercício 3 — Resolução

(a) O BC reduz $\bar{i}$: LM desloca para **baixo**.

Exercício 3 — Resolução

(a) O BC reduz $\bar{i}$: LM desloca para **baixo**.

(b) $Y^* = 2800 - 6000(0,03) = 2800 - 180 = \mathbf{2620}$. $\Delta Y = 120$.

Exercício 3 — Resolução

(a) O BC reduz $\bar{i}$: LM desloca para **baixo**.

(b) $Y^* = 2800 - 6000(0,03) = 2800 - 180 = \mathbf{2620}$. $\Delta Y = 120$.

(c) $\Delta Y_{\text{fiscal}} = 800$ vs $\Delta Y_{\text{monetário}} = 120$.

O multiplicador fiscal é maior porque $c_1 = 0,75$ é alto. A expansão monetária age apenas via $I = -1500\Delta i = -1500(-0,02) = +30$; multiplicada por $\mu = 4$: $\Delta Y = 120$.

Quando I é pouco sensível a i (IS mais inclinada), a política monetária tem impacto menor.

Mix de política econômica

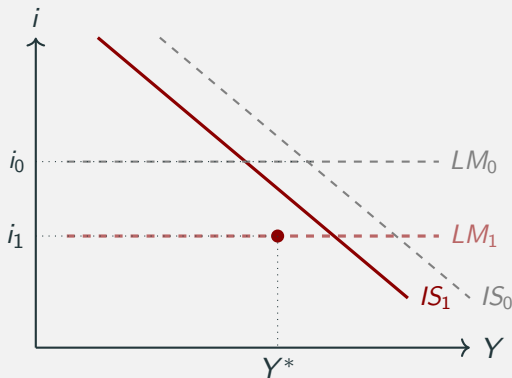
O que deve acontecer se o governo quer **reduzir** o déficit ($\Delta G < 0$ ou $\Delta T > 0$) mas manter o produto estável?

Consolidação fiscal + acomodação monetária

O BC pode **acomodar**: cortar $\bar{i}$ para compensar a queda da IS.

Consolidação fiscal + acomodação monetária

O BC pode **acomodar**: cortar $\bar{i}$ para compensar a queda da IS.



Efeitos sobre a composição do produto

Mix fiscal contracionista + monetário expansionista

- Y se mantém constante

Efeitos sobre a composição do produto

Mix fiscal contracionista + monetário expansionista

- Y se mantém constante
- G cai: menor peso do setor público na demanda

Efeitos sobre a composição do produto

Mix fiscal contracionista + monetário expansionista

- Y se mantém constante
- G cai: menor peso do setor público na demanda
- i cai: I sobe

Efeitos sobre a composição do produto

Mix fiscal contracionista + monetário expansionista

- Y se mantém constante
- G cai: menor peso do setor público na demanda
- i cai: I sobe
- **Resultado:** produto mais baseado em investimento privado, menos em gasto público

O que deve acontecer se BC quer manter Y constante enquanto G aumenta?

O que deve acontecer se BC quer manter Y constante enquanto G aumenta?

Resposta

O BC sobe $\bar{i}$ para compensar o deslocamento da IS. A política monetária se torna **contracionista** para neutralizar o fiscal. i sobe; I cai; Y permanece estável.

A armadilha da liquidez

O que é a armadilha da liquidez?

Zero Lower Bound (ZLB)

A taxa de juros nominal não pode cair abaixo de zero ($i \geq 0$). Quando $\bar{i} = 0$, o BC **não consegue** expandir mais com o instrumento convencional.

O que é a armadilha da liquidez?

Zero Lower Bound (ZLB)

A taxa de juros nominal não pode cair abaixo de zero ($i \geq 0$). Quando $\bar{i} = 0$, o BC **não consegue** expandir mais com o instrumento convencional.

- Neste caso, a LM torna-se horizontal em $i = 0$

O que é a armadilha da liquidez?

Zero Lower Bound (ZLB)

A taxa de juros nominal não pode cair abaixo de zero ($i \geq 0$). Quando $\bar{i} = 0$, o BC **não consegue** expandir mais com o instrumento convencional.

- Neste caso, a LM torna-se horizontal em $i = 0$
- A política monetária convencional perde eficácia

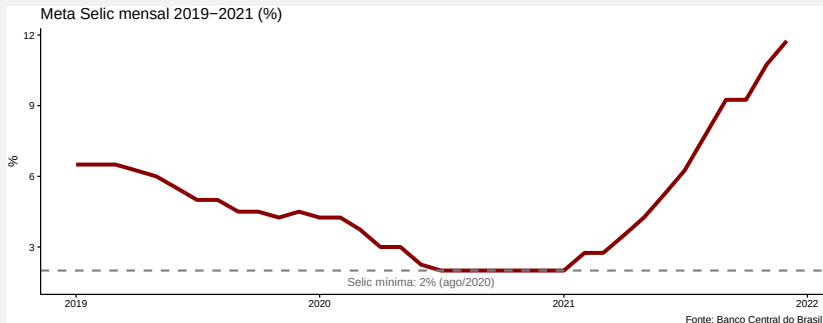
O que é a armadilha da liquidez?

Zero Lower Bound (ZLB)

A taxa de juros nominal não pode cair abaixo de zero ($i \geq 0$). Quando $\bar{i} = 0$, o BC **não consegue** expandir mais com o instrumento convencional.

- Neste caso, a LM torna-se horizontal em $i = 0$
- A política monetária convencional perde eficácia
- A política fiscal ganha potência: sem crowding out (IS desloca; i não sobe)

Brasil 2020 no ZLB



Referências i

Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.

Minella, André. 2003. “Monetary Policy and Inflation in Brazil (1975–2000): A VAR Estimation.” *Revista Brasileira de Economia* 57 (3): 605–35.